

1. HÉT - TANANYAG

Mi a folyamatirányítás?

Alapfogalmak és ipari példák

IAP heti küldetés	Értsd meg, mit jelent a folyamatirányítás, milyen szerepet tölt be az iparban, és ismerd fel a szabályozott rendszerek mindennapi példáit.
Mérnöki idézet	„Amit nem tudunk mérni, azt irányítani sem tudjuk.” – William Thomson (Lord Kelvin)
A világ nagy kérdése	Hogyan képes egy modern gyár emberi beavatkozás nélkül stabil minőségben termelni?

Történelmi kitekintés

A folyamatirányítás kezdetben mechanikus szabályozókra épült, például a Watt-féle centrifugális szabályozóra. A korszerű iparban PLC-k, DCS- és SCADA-rendszerek végzik az irányítást.

A folyamatirányítás fogalma

Folyamatirányításnak (process control) nevezzük azon műszaki eljárások és módszerek összességét, amelyek segítségével egy technológiai vagy termelési folyamat paramétereit – például hőmérsékletet, nyomást, áramlási sebességet, szintet vagy fordulatszámot – emberi beavatkozás nélkül vagy minimális emberi felügyelet mellett a kívánt értéken tartjuk, illetve meghatározott szabályok szerint változtatjuk.

Célja a termelési biztonság, az állandó termékminőség, a nyersanyag- és energiatakarékosság, valamint a berendezések élettartamának növelése.

A folyamatirányítás fő alkotóelemei

Lépés	Tipikus eszköz	Feladat
1. Érzékelés és mérés	Szenzorok / távadók	A folyamat jellemzőinek mérése és elektromos vagy pneumatikus jellé alakítása.
2. Értékelés és döntés	PLC / DCS / PID	A mért érték összehasonlítása az alapjellel, majd a szükséges beavatkozás meghatározása.
3. Beavatkozás	Aktuátorok	A szabályozási jel fizikai hatássá alakítása: szelep, frekvenciaváltó, fűtőtest, relé stb.

Irányítási módok

Vezérlés (open-loop): nyílt hurkú irányítás. A beavatkozás független a tényleges kimenettől; a rendszer nem méri a végeredményt és nem korrigál a zavarások alapján.

Szabályozás (closed-loop): zárt, visszacsatolt irányítás. A rendszer méri a kimeneti jellemzőt, összeveti az alapjellel, és a hibajel alapján módosítja a beavatkozást.

Ipari példák

Tejipari pasztörözés	Mért jellemző: hőmérséklet. PT100 érzékelő → PLC → gőzszelep. A rendszer a technológiai hőmérsékletet a kívánt értéken tartja.
Víztorony / tartály	Mért jellemző: vízszint. Szinttávadó → frekvenciaváltó → szivattyúmotor. A fordulatszám a vízelvételhez igazodik.
Kémiai reaktor	Mért jellemző: nyomás. Nyomástávadó → PID szabályozó → pneumatikus lefúvatószelep. A cél a veszélyes túlnyomás elkerülése.

Hétköznapi és épületgépészeti példák

Terület	Irányított jellemző	Szenzor	Beavatkozó
Szoba klímatiszálása	Hőmérséklet	NTC termisztor	Inverteres kompresszor
Autó tempomat	Járműsebesség	Kerékfordulatszám-szenzor	Fojtószelep / befecskendezés
Állandó nyomású vízellátás	Hálózati víznyomás	Nyomásszenzor	Frekvenciaváltós szivattyú
Intelligens üvegház	Páratartalom és CO ₂	Kombinált szenzor	Ablakmozgató / párasító

Elméleti összefoglaló

A folyamatirányítás alaplogikája: mérés → döntés → beavatkozás → új mérés. A zárt szabályozási körben a visszacsatolás teszi lehetővé, hogy a rendszer a zavarások ellenére is a kívánt érték közelében tartsa a folyamatot.

Műhelytitok	Az iparban a hibakeresést mindig rendszerben érdemes végezni: érzékelő, jelút, szabályozó, kimenet és beavatkozó együtt alkot működő láncot.
--------------------	--

IAP Mesterfeladat

Készíts blokkvázlatot egy választott technológiai folyamatról, és jelöld rajta a folyamatot, az érzékelőt, a szabályozót, a beavatkozót és a visszacsatolást.

Önellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk folyamatirányításnak?
2. Mi egy technológiai folyamat?
3. Mi a különbség a vezérlés és a szabályozás között?
4. Melyek egy zárt szabályozási kör elemei?
5. Mi az érzékelő feladata?
6. Mi a szabályozó feladata?
7. Mi a beavatkozó feladata?

Kapcsolódás a következő héthez

2. hét	Folyamatok típusai: folyamatos, szakaszos és diszkrét folyamatok.
---------------	---